

Área 1 PMI: Gestión de la Integración — Project Charter

Identificación del documento

Campo	Valor
Nombre del proyecto	Sistema de Recomendación de Carrera Universitaria para UVG Campus Central 2026
Código de documento	SITPS-PMI-2026-01
Sponsor / Catedrático	Erick Oswaldo Marroquín Zamora
Product Owner	Josué Say
Scrum Master	Mathew Cordero
Versión del Charter	1.0
Fecha de emisión	10 de marzo de 2026 (H1)
Estado	Aprobado — firma del Sponsor requerida en H2

Resumen ejecutivo

Los aspirantes a UVG Campus Central carecen de un sistema estructurado que oriente su elección de carrera con base en datos objetivos. La incertidumbre vocacional produce inscripciones en carreras con baja afinidad real, deserción temprana y subutilización de recursos institucionales.

El Sistema de Recomendación de Carrera Universitaria resuelve este problema mediante un motor de afinidad que procesa el perfil del aspirante contra el catálogo de pregrado UVG 2026 y genera un ranking de compatibilidad personalizado. El sistema se entrega como aplicación web funcional el 6 de mayo de 2027 (H7), desarrollado en 9 sprints bajo el modelo Water-Scrum-Fall.

Campo	Valor
Problema central	Ausencia de orientación vocacional estructurada y digitalizada para aspirantes a UVG Campus Central
Solución propuesta	Aplicación web de recomendación de carrera basada en encuesta vocacional y motor de afinidad
Beneficio principal	Reducción de la incertidumbre en la elección de carrera para aspirantes de diversificado
Alcance del MVP	EP01–EP06: 6 épicas, 32 historias de usuario, 121 story points, 133 tareas técnicas, 9 sprints

Campo	Valor
Fecha de entrega técnica	6 de mayo de 2027 (H7)
Fecha de cierre formal	Por confirmar con Sponsor post-sprint 9 (H8)
Presupuesto total (BAC)	Ver <code>costos-consolidados.md</code>

Caso de negocio

Situación actual

La Dirección de Admisiones de UVG Campus Central no dispone de un mecanismo digital estandarizado para orientar a los aspirantes en la selección de carrera. La orientación vocacional actual depende de charlas presenciales, materiales impresos y consultas individuales no sistematizadas, lo que genera heterogeneidad en la calidad de la orientación recibida y no escala ante el volumen de aspirantes por ciclo académico.

Oportunidad identificada

El perfil del aspirante de diversificado guatemalteco incluye intereses, habilidades percibidas y preferencias vocacionales que pueden capturarse mediante encuesta estructurada. Estos datos, procesados contra el catálogo de carreras 2026 con un motor de afinidad, permiten generar recomendaciones objetivas y reproducibles sin intervención humana directa. La implementación como aplicación web garantiza acceso desde cualquier dispositivo con navegador sin costo adicional para el aspirante.

Beneficios esperados

Beneficio	Indicador de éxito	Cómo se mide
Orientación vocacional disponible digitalmente	MVP funcional entregado en H7	Todas las HU de EP01–EP06 en estado Done según DoD al cierre del sprint 9
Catálogo de carreras UVG 2026 validado y digitalizado	Acta de validación firmada por Admisiones	Hito H4 completado con firma de S3 al cierre del sprint 3
Experiencia de usuario aceptable	Pruebas de usabilidad aprobadas en H6	$\geq 70\%$ de participantes completan el flujo sin asistencia en sprint 8
Gobernanza del proyecto documentada	Conjunto de documentos PMI entregado al Sponsor	Documentos de planificación completados en H2 y presentados a S1

Beneficio	Indicador de éxito	Cómo se mide
Sistema replicable para otros ciclos	Arquitectura modular con catálogo actualizable	Documentación técnica entregada con el código fuente en H7

Justificación de la inversión

El costo del proyecto (ver `costos-consolidados.md`) es asumido como inversión académica por el Sponsor. El retorno esperado no es financiero directo sino institucional: UVG Campus Central obtiene un sistema replicable de orientación vocacional basado en datos, actualizable para ciclos posteriores, que reduce la carga de orientación presencial sobre el personal de Admisiones.

Descripción del proyecto

Alcance incluido (In Scope)

ID	Épica	Descripción	HU	SP
EP01	Registro y perfiles	Creación de cuenta, autenticación y gestión del perfil del aspirante	6	18
EP02	Encuesta vocacional	Formulario interactivo que captura intereses, habilidades y preferencias vocacionales del aspirante	6	20
EP03	Carreras y pensum 2026	Catálogo digital de carreras de pregrado UVG Campus Central validado por Admisiones	7	19

ID	Épica	Descripción	HU	SP
EP04	Motor de recomendación	Algoritmo de afinidad que genera un ranking de compatibilidad entre el perfil del aspirante y las carreras	3	16
EP05	Análisis y clasificación de afinidad	Módulo que interpreta y clasifica los resultados del motor (alta, media, baja afinidad)	4	26
EP06	Panel de resultados	Interfaz que presenta el ranking de carreras recomendadas con información detallada de cada opción	6	22
Total			32 HU	121 SP

Alcance excluido (Out of Scope)

- Integración directa con el sistema de admisiones o ERP institucional de UVG.
- Módulo de orientación psicológica o asesoría personalizada por profesional humano.
- Seguimiento post-admisión del desempeño académico del estudiante inscrito.
- Cobertura de campus o sedes de UVG distintos a Campus Central.
- Aplicación móvil nativa para iOS o Android.
- Autenticación federada con SSO institucional de UVG o Active Directory.
- Recomendación de carreras técnicas, postgrados o programas fuera del pregrado 2026.
- Módulo administrativo de reportes estadísticos para la Dirección de Admisiones.
- Soporte o mantenimiento post-cierre del proyecto.

Declaración de alcance

El Sistema de Recomendación de Carrera Universitaria para UVG Campus Central 2026 es una aplicación web que permite a los aspirantes de diversificado completar un perfil vocacional y recibir un ranking personalizado de carreras de pregrado compatibles con sus intereses y habilidades, basado en el catálogo oficial UVG 2026. El sistema cubre el ciclo completo desde el registro del aspirante hasta la presentación de resultados, sin integración con sistemas de admisión, sin módulos de seguimiento académico y sin aplicación móvil nativa.

Criterios de éxito del proyecto

#	Criterio	Métrica	Verificación
CE-1	MVP entregado en fecha comprometida	H7 completado el 6 de mayo de 2027 o antes	Fecha real vs fecha planificada al cierre del sprint 9
CE-2	Todas las épicas EP01–EP06 funcionales	32 HU en estado Done según DoD	Reporte de DoD al cierre del sprint 9
CE-3	Catálogo validado por Admisiones	Acta firmada por S3 en H4	Documento de validación en el archivo del proyecto
CE-4	Usabilidad aceptable para aspirantes	$\geq 70\%$ de participantes completan el flujo sin asistencia	Resultados de las sesiones de usabilidad H6
CE-5	Desempeño dentro del presupuesto	CPI final ≥ 0.90 al cierre del sprint 9	Reporte EVM sprint 9 — ver <code>evm.md</code>
CE-6	Cierre formal completado	Acta de Cierre firmada por el Sponsor (H8)	Firma del Acta en <code>acta-cierre.md</code>

Necesidades de los stakeholders

ID	Stakeholder	Necesidad principal	Cómo la cubre el sistema
S1	Marroquín (Sponsor)	Proyecto documentado, gobernado y entregado a tiempo	Plan PMI completo + informes C1 quincenales + H7 y H8
S2	UVG institución	Sistema replicable que mejore la orientación vocacional institucional	MVP documentado y con arquitectura de catálogo actualizable
S3	Dirección de Admisiones	Catálogo de carreras digitalizado y validado, presentado sin errores	EP03 con proceso de validación formal en H4
S4	Área de TI UVG	Sistema desplegable sin conflictos con la infraestructura institucional	Coordinación técnica C4 y SLA con proveedor cloud externo
S8	Aspirantes de diversificado	Herramienta que los ayude a elegir carrera con confianza	EP01–EP06: flujo completo de recomendación basado en su perfil real
S9	Catedráticos de carreras	Que su carrera esté descrita correctamente en el catálogo	C6: validación de descripción de carreras en EP03

Ver registro completo en `stakeholders.md`.

Entregables del proyecto

ID	Entregable	Fase	Hito de entrega
E-01	Project Charter firmado	Fase 1	H2 — 10 mar 2026

ID	Entregable	Fase	Hito de entrega
E-02	Registro de stakeholders con Matriz	Fase 1	H2
E-03	Poder-Interés WBS/EDT de 3 niveles (épicas → HU → tareas)	Fase 1	H2
E-04	Plan de cronograma (Gantt macro H1–H8 + micro 9 sprints)	Fase 1	H2
E-05	Plan de riesgos R1–R9 con estrategias de respuesta	Fase 1	H2
E-06	Plan de comunicaciones C1–C8	Fase 1	H2
E-07	Plan de adquisiciones con SLA cloud	Fase 1	H2
E-08	Plan de calidad (DoR + DoD + criterios de aceptación)	Fase 1	H2
E-09	Plan de control de cambios (proceso CR + CCB)	Fase 1	H2
E-10	Plan de EVM para monitoreo de la Fase 2	Fase 1	H2
E-11	Sistema web MVP con EP01–EP06 funcionales	Fase 2	H7 — 6 may 2027
E-12	Acta de validación del catálogo firmada por Admisiones	Fase 2	H4 — 11 feb 2027

ID	Entregable	Fase	Hito de entrega
E-13	Informe de pruebas de usabilidad con resultados H6	Fase 2	H6 — 22 abr 2027
E-14	Informes C1 al Sponsor (9 informes quincenales)	Fase 2	Cada cierre de sprint
E-15	Reporte EVM final con CPI y SPI del proyecto completo	Fase 3	Post sprint 9
E-16	Acta de Cierre firmada por el Sponsor	Fase 3	H8 — por confirmar

Supuestos

#	Supuesto	Implicación si no se cumple
SA-1	El catálogo de pregrado UVG 2026 es estable. Admisiones no modificará carreras ni piensa después de la validación en H4.	Si cambia post-H4, se activa R9 y se gestiona como CR menor.
SA-2	El Sponsor está disponible para revisiones quincenales C1 durante toda la Fase 2.	Si la disponibilidad falla, se activa R4 y el protocolo de escalamiento.
SA-3	El equipo de 5 personas mantiene la disponibilidad declarada en FTE durante los 9 sprints.	Si hay rotación, se activa R5 y el protocolo de pair programming y documentación.
SA-4	La infraestructura cloud (S10) estará operativa antes del H3 (1 ene 2027).	Si no, se activa R2 y el entorno local/Docker de contingencia.

#	Supuesto	Implicación si no se cumple
SA-5	Los aspirantes de diversificado tienen acceso a dispositivo con navegador web moderno.	Si no, el sistema requiere ajustes de compatibilidad fuera del alcance comprometido.

Restricciones

#	Restricción	Fuente
RC-1	H7 el 6 de mayo de 2027 es fecha fija por el calendario académico del Sponsor. No es negociable sin CCB ampliado.	Contrato académico — S1
RC-2	Equipo máximo de 5 personas. Sin contratación adicional sin aprobación del CCB ampliado.	Presupuesto del proyecto
RC-3	El sistema cubre únicamente UVG Campus Central y el pregrado 2026.	Project Charter
RC-4	Toda modificación al alcance comprometido requiere proceso formal CR → CCB.	Plan de control de cambios
RC-5	Los datos personales de los aspirantes deben manejarse con cifrado en tránsito y en reposo.	Riesgo R8

Riesgos de alto nivel

Los riesgos prioritarios identificados en la planificación son:

ID	Descripción	Probabilidad	Estrategia
R1	Cambios de requerimientos durante la ejecución	Media (0.40)	Mitigar — DoR + proceso CR
R2	Retraso técnico del proveedor cloud	Media (0.40)	Mitigar — entorno Docker de contingencia
R6	Falla grave del proveedor cloud en producción	Baja (0.20)	Transferir — SLA con penalidades
R7	Baja adopción por parte de los usuarios	Media (0.40)	Mitigar — pruebas de usabilidad H6
R8	Exposición de datos personales de aspirantes	Baja (0.20)	Mitigar — cifrado + revisión de seguridad Developer Chen

Ver registro completo de los 9 riesgos en `riesgos.md`.

Costo, cronograma y recursos

Costo

El presupuesto total del proyecto (BAC) se detalla en `costos-consolidados.md`. Incluye:

- Salarios del equipo (PO, SM, 3 developers) por el período de ejecución.
- Infraestructura cloud (S10) por el período 1 ene – 30 may 2027.
- Costos adicionales: licencias, hardware, energía, herramientas.
- Reserva de contingencia: $\sum$ EMV de los riesgos R1–R9.

Cronograma e hitos

ID	Hito	Fecha	Entregable
H1	Inicio de planificación	10 mar 2026	Aprobación formal del proyecto
H2	Entrega documentos de planificación	10 mar 2026	Conjunto completo de planes PMI (E-01 a E-10)

ID	Hito	Fecha	Entregable
H3	Inicio de ejecución — Sprint 1	1 ene 2027	Entorno operativo + equipo listo
H4	Validación catálogo de carreras	11 feb 2027	Acta firmada por Admisiones (E-12)
H5	Motor de recomendación funcional	11 mar 2027	EP04 completado y desplegado en staging
H6	Pruebas de usabilidad con usuarios reales	22 abr 2027	Informe de usabilidad con resultados (E-13)
H7	Entrega del MVP — cierre técnico	6 may 2027	Sistema web EP01–EP06 funcional (E-11)
H8	Firma del Acta de Cierre	Por confirmar con Sponsor	Acta firmada por S1 Marroquín (E-16)

Recursos planificados

Rol	Nombre	FTE	Responsabilidad principal
Product Owner	Josué Say	0.7 interno / 1.0 facturado	Backlog, stakeholders, control de cambios, informes C1
Scrum Master	Mathew Cordero	1.0	Ceremonies, impedimentos, protección del equipo
Developer — Líder técnico	Gustavo Cruz Bardales	1.0	Arquitectura, cloud, EP03 y EP04, coordinación TI (C4)
Developer — Seguridad	Javier Chen Gonzalez	1.0	Cifrado, vulnerabilidades (R8), proveedor cloud (C7)

Rol	Nombre	FTE	Responsabilidad principal
Developer	Pedro Guzmán Mayen	1.0	Funcionalidades backlog, pair programming, code review

Ver RACI completo en `recursos.md`.

Enfoque

Metodología

El proyecto adopta el modelo **Water-Scrum-Fall**:

Fase	Período	Marco	Objetivo
Fase 1 — Planificación	10 mar 2026 – 31 dic 2026	PMI (10 áreas)	Producir los documentos de gobernanza y el contrato de alcance con el Sponsor
Fase 2 — Ejecución	1 ene 2027 – 6 may 2027	Scrum + Kanban/Scrumban + XP	Desarrollar las 6 épicas en 9 sprints con ceremonias ágiles y prácticas técnicas XP
Fase 3 — Cierre	Mayo 2027	PMI (procesos de cierre)	Validar el alcance entregado y obtener la firma del Acta de Cierre (H8)

Ver justificación completa del modelo en `water-scrum-fall.md`.

Gestión de cambios

Cualquier modificación al alcance, cronograma o recursos comprometidos en este Charter durante la Fase 2 debe seguir el proceso formal de control de cambios:

Solicitud CR -> Evaluación de impacto (5 días hábiles) -> Decisión CCB -> Implementación o a

- **CCB básico** (PO Say + SM Cordero): cambios menores (≤ 5 SP adicionales, sin impacto en hitos macro).

- **CCB ampliado** (PO + SM + Sponsor Marroquín): cambios mayores que afecten hitos H1–H8 o el presupuesto total.

Ver proceso completo en `control-cambios.md`.

Gobernanza

Estructura de gobierno del proyecto

Órgano	Integrantes	Función
Sponsor	Erick Oswaldo Marroquín Zamora	Autoriza el inicio, aprueba cambios mayores (CCB ampliado), firma el Acta de Cierre
CCB básico	PO Say + SM Cordero	Aprueba o rechaza cambios menores al alcance
CCB ampliado	PO + SM + Sponsor	Aprueba cambios que modifican hitos macro o el presupuesto
Product Owner	Josué Say	Propietario del backlog, representante del cliente ante el equipo, responsable de los informes C1
Scrum Master	Mathew Cordero	Facilita las ceremonias, protege al equipo del scope creep, gestiona el canal C3

Roles y responsabilidades

La matriz de responsabilidades completa (RACI) para las 16 actividades clave del proyecto está documentada en `recursos.md`.

Autorización del proyecto

Por medio de este Project Charter, el Sponsor autoriza formalmente el inicio del proyecto y otorga al Product Owner la autoridad para aplicar los recursos organizacionales comprometidos durante las Fases 1, 2 y 3.

Rol	Nombre	Firma	Fecha
Sponsor / Catedrático	Erick Oswaldo Marroquín Zamora	[FIRMA PENDIENTE — H2]	10 mar 2026
Product Owner	Josué Say	[FIRMA PENDIENTE — H2]	10 mar 2026

Referencia a documentos de soporte

Cada área de conocimiento PMI tiene su documento detallado en la carpeta `pmi/`:

Área	Documento
Alcance (Área 2)	<code>alcance.md</code>
Cronograma (Área 3)	<code>tiempo.md</code>
Calidad (Área 5)	<code>calidad.md</code>
Recursos (Área 6)	<code>recursos.md</code>
Comunicaciones (Área 7)	<code>comunicaciones.md</code>
Riesgos (Área 8)	<code>riesgos.md</code>
Adquisiciones (Área 9)	<code>adquisiciones.md</code>
Stakeholders (Área 10)	<code>stakeholders.md</code>
Control de cambios	<code>control-cambios.md</code>
EVM — Monitoreo	<code>evm.md</code>
Marco metodológico	<code>water-scrum-fall.md</code>
SAFe y Skills Matrix	<code>safe.md</code>
Acta de Cierre	<code>acta-cierre.md</code>
Modelo financiero	<code>costos-consolidados.md</code>